

PLC 제어기술자(3급) 시험문제

자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제1과제	회로 배선과 인버터 다단속 제어
			제2과제	PLC 신호제어
			제3과제	PLC 공정제어

시험일	2025.4.26.(토)	시험장소		비번호		이름	
-----	---------------	------	--	-----	--	----	--

■ 수험자 유의사항(모든 과제 공통사항)

- 제1과제는 3시간, 제2과제와 제3과제는 통합 2시간 이내에 완료하여야 하고, 완료하지 못하면 평가대상에서 제외되며, 이때 제1과제를 반드시 통과해야 제2과제, 제3과제를 응시할 수 있습니다.
- 시험 시작 전 지급된 재료의 이상 유무를 확인하고, 만약 이상이 있으면 사전에 감독위원의 승인을 받아 교환할 수 있습니다. 그리고 시험 시작 후에 파손되면 수험자 부주의로 파손된 것으로 간주하여 교환할 수 없습니다.
- 제어반 내의 기구는 기구배치도와 동일하게 배치하고 흔들리지 않게 고정합니다.
- 배선작업시 기구 또는 전선이 제어반 바깥으로 빠져나오지 않도록 주의하고, 기구배치도에 음영으로 표시된 부분으로 전선이 지나가도록 배선하며, 전선이 흐트러지지 않도록 케이블 타이를 이용하여 마무리합니다.
- 주회로는 2.5 mm² 단선을 사용하고, 전선 색상은 L1은 갈색, L2는 검은색, L3는 화색, N은 도면의 지정에 따릅니다.
- 보조회로는 1.5 mm² 연선을 사용하고, 전선 색상은 노란색을 따릅니다.
- 배선차단기 2차측 이후는 보조회로로 간주하여 1.5 mm² 연선을 사용하고 전선 색상은 노란색을 따릅니다.
- 보호도체는 2.5 mm² 단선을 사용하고, 전선 색상은 녹색-노란색을 따르며 각각 전원과 SMPS는 고정식 단자대(TB4)에, PLC와 인버터는 고정식 단자대(TB3)에 접지해야 합니다.
- SMPS, PLC, 인버터의 각 접지단자는 "표1"을 참고하여 보호도체를 접속해야 하고, 각 접지단자에 해당하는 고정식 단자대("수험자 유의사항 8." 참고)에 접속해야 합니다. 이때 보호도체를 고정식 단자대에 접속하는 경우에는 압착단자를 사용합니다.
- 모든 회로 배선은 단자와 접속 시 압착형 단자를 이용합니다. 명시되지 않거나 시험장 기구의 단자가 접속에 불편함이 있는 경우 자유롭게 접속하되, 전선이 빠지지 않도록 나사를 견고하게 조여야 합니다(단, 전선 접속 시 단자대가 손상되지 않도록 주의할 것)

<표1. 구분에 따른 압착단자의 사용>

압착단자	구분
2.5 mm ² -4 mm(Y)	MC 주접점, TB
2.5 mm ² -3 mm(Y)	접지(PLC, 인버터, SMPS), 인버터 주회로 전원 입·출력
1.5 mm ² -4 mm(Y)	파일럿램프, 셀렉터 스위치, 푸시버튼
1.5 mm ² -3 mm(Y)	릴레이소켓(14핀), OCR, MC 접점, SMPS, PLC 입·출력
2.5 mm ² -4 mm(Blade)	MCCB 1차측
1.5 mm ² -3 mm(Blade)	MC 전원, MCCB 2차측

- PLC 입·출력 단자는 반드시 절연 튜브를 사용하여 전선을 접속해야 합니다.
- 수험자는 필요에 따라 인버터(G100 / G100(C)) 카탈로그나 설명서를 지참할 수 있습니다.
단, 원본 형태가 아닌 표시나 메모가 있는 것은 사용할 수 없습니다.
- 단자 접속 시 나선이 2 mm 이상 보이거나 피복이 단자에 물린 경우에는 단자조임불량에 해당됩니다.

14. 고정식 단자대에 전선을 접속하는 경우, 가로 배치 시 왼쪽부터, 세로 배치 시 위쪽부터 차례대로 "L1, L2, L3, N, E"의 순서가 됩니다.
15. 전원 측 고정식 단자대(TB1)는 동작검사를 위해 전선의 색상에 맞추어 인출선을 50~100 mm만큼 인출하고, 피복은 전선 끝을 약 10 mm 정도 벗겨 놓습니다. 단, 전동기측 고정식 단자대(TB4)는 인출선을 생략합니다.
16. 최종 과제 제출 전 주어진 회로보호기(CP)를 사용하여 전원을 투입한 상태의 점검을 자유롭게 수행할 수 있으며, 물리적인 전선 접속확인용 벨테스터를 활용할 수도 있습니다.
17. PLC 프로그래밍 진행 시 노트북 이외에 USB 등과 같은 별도의 이동식 저장장치는 일체 사용할 수 없습니다. 또한, 인터넷, 블루투스 등이 활성화되어 있으면 부정행위로 간주하여 실격처리 될 수 있으니 시험 전 반드시 "사용 안 함"으로 설정해야 합니다.
18. PLC 프로그램에서 입력부는 푸시버튼에 의한 채터링 방지를 위해 '기본 파라미터설정 - 기본동작설정 - 표준 입력필터'의 시간을 '100ms'로 설정하십시오.
19. 릴레이 소켓의 방향은 시험지 "기구의 내부결선도 및 구성도"를 참고하여 배치하고, 결선 시 소켓 핀번호에 유의하여 진행합니다.
20. 램프 사용 시 전구가 풀려 있어 점등이 되지 않을 때는 뚜껑을 열고 램프를 적절히 조여서 사용합니다.
21. 특별히 지정한 것 외에는 전기사업법령에 따른 행정규칙(전기설비기술기준, 한국전기설비규정)에 따릅니다.
22. 주어진 시험시간 내에 제출된 작품이더라도 아래 사항에 해당될 경우, 채점대상에서 제외됩니다.

가. 기권

- ① 과제 진행 중 수험자 스스로 작업에 대한 포기 의사를 표현한 경우

나. 실격

- ① 시험 중 시설, 장비의 조작 또는 재료의 취급이 미숙하여 위해를 일으킬 것으로 감독위원 전원이 합의하여 판단한 경우
- ② 시험 관련 부정에 해당하는 장비(기기), 재료 등을 사용하는 것으로 감독위원 전원이 합의하여 판단한 경우
(시험 전 사전 준비작업 및 범용 공구가 아닌 시험에 최적화된 공구 또한 사용할 수 없음)
- ③ 시험 시작 전 초기화되지 않은 PLC와 인버터를 지참한 경우

다. 결과물

- ① 제출된 과제의 부품, 기기의 배치와 방향, 전선의 결선 상태 등이 도면 및 기구배치도와 다른 경우
(고정식 단자대, SMPS, 전자접촉기, 릴레이 소켓, 푸시버튼, 램프 등)
 - ② 한 단자에 3개의 전선을 접속하는 경우
 - ③ 지급재료 이외의 재료 및 범주 외의 제품(PLC, 인버터)을 사용한 경우
 - ④ 주회로와 보조회로 전선의 굵기 및 색상이 도면 및 수험자 유의사항과 다른 경우
 - ⑤ 작업판 내의 배선상태나 기구간격, 단자조임상태가 불량하여 전기 공급이 불가하거나 위험하다고 감독위원 전원이 판단한 경우
 - ⑥ 보호도체의 결선을 하지 않은 경우와 보호도체(녹색-노란색) 배선의 전선 굵기 및 색상이 도면 및 유의사항과 다른 경우
 - ⑦ 고정식 단자대의 L1, L2, L3, N, E 배치 순서가 수험자 유의사항과 다른 경우
23. 시험시간이 종료된 후 완성된 작품만 작동 여부를 감독위원으로부터 확인받을 수 있습니다.
 24. 제1과제가 끝나고 난 이후부터는 결선을 수정하거나 작업할 수 없으며, 제2과제와 제3과제의 경우에는 채점표 순서에 따라 채점합니다.
 25. 실기 검정 시 제공된 재료와 기구는 시험운영기관의 자산이므로 가져가실 수 없습니다.

자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제1과제) 회로 배선과 인버터 다단속 제어
------	--------------	-----	-------------------------

■ 제1과제 : 회로 배선과 인버터 다단속 제어(시험시간 : 3시간)

1. 목적

도면에 맞게 배선하고, 키패드(Keypad)와 다기능 단자대를 활용하여 인버터 다단속제어를 할 수 있다.

2. 요구사항

- 1) 지급된 재료와 시험장 시설을 이용하여 제한시간 내에 주어진 과제를 안전에 유의하여 완성하시오.
- 2) 기구배치도를 보고 기구배치를 알맞게 완료하시오.
- 3) 수험자 유의사항을 참고하여 주어진 도면과 동작사항에 맞게 주회로와 보조회로를 결선하시오. (단, 전선은 기구배치도의 음영 부분을 따라 배선하고, 전동기는 별도로 수험생이 접속하지 않으며 동작검사 시 감독관이 전동기를 접속할 수 있도록 고정식 단자대(TB4)까지만 배선하시오.)
- 4) 수험자는 아래 기준을 충족하는 PLC와 인버터를 지참해야 하고, 사전에 초기화되어있어야 하며, PLC와 인버터는 “수험자 유의사항”을 참고하여 제어반 내의 고정식 단자대(TB3)에 접지하시오.
가. PLC : 입출력 각 8점 이상, DC 24V 입력, 릴레이 출력, Modbus나 LSBUS 프로토콜 사용 가능.

아래 모델 예시 참조

- ① U타입 : XBC/XEC-DR28U, XBC/XEC-DR28UP, XBC/XEC-DR28UA, XBC/XEC-DR28U/DC, XBC/XEC-DR28UP/DC, XBC/XEC-DR28UA/DC
 - ② H타입 : XBC/XEC-DR32H, XBC/XEC-DR64H, XBC-DR32H/DC, XBC-DR64H/DC, XEC-DR32H/D1, XEC-DR64H/D1
 - ③ SU타입 : XBC/XEC-DR20SU, XBC/XEC-DR30SU, XBC/XEC-DR40SU, XBC/XEC-DR60SU
- 나. 인버터 : G100 / G100(C)와 같이 Serial 통신 지원, Modbus or LSBUS 프로토콜 지원, 디지털 입력(다기능 단자대)으로 다단속제어 가능
- 5) 제1과제의 시험시간이 종료될 때까지 회로 배선작업과 아래의 동작사항에 맞도록 인버터의 파라미터를 설정하고, 동작검사를 준비하시오.

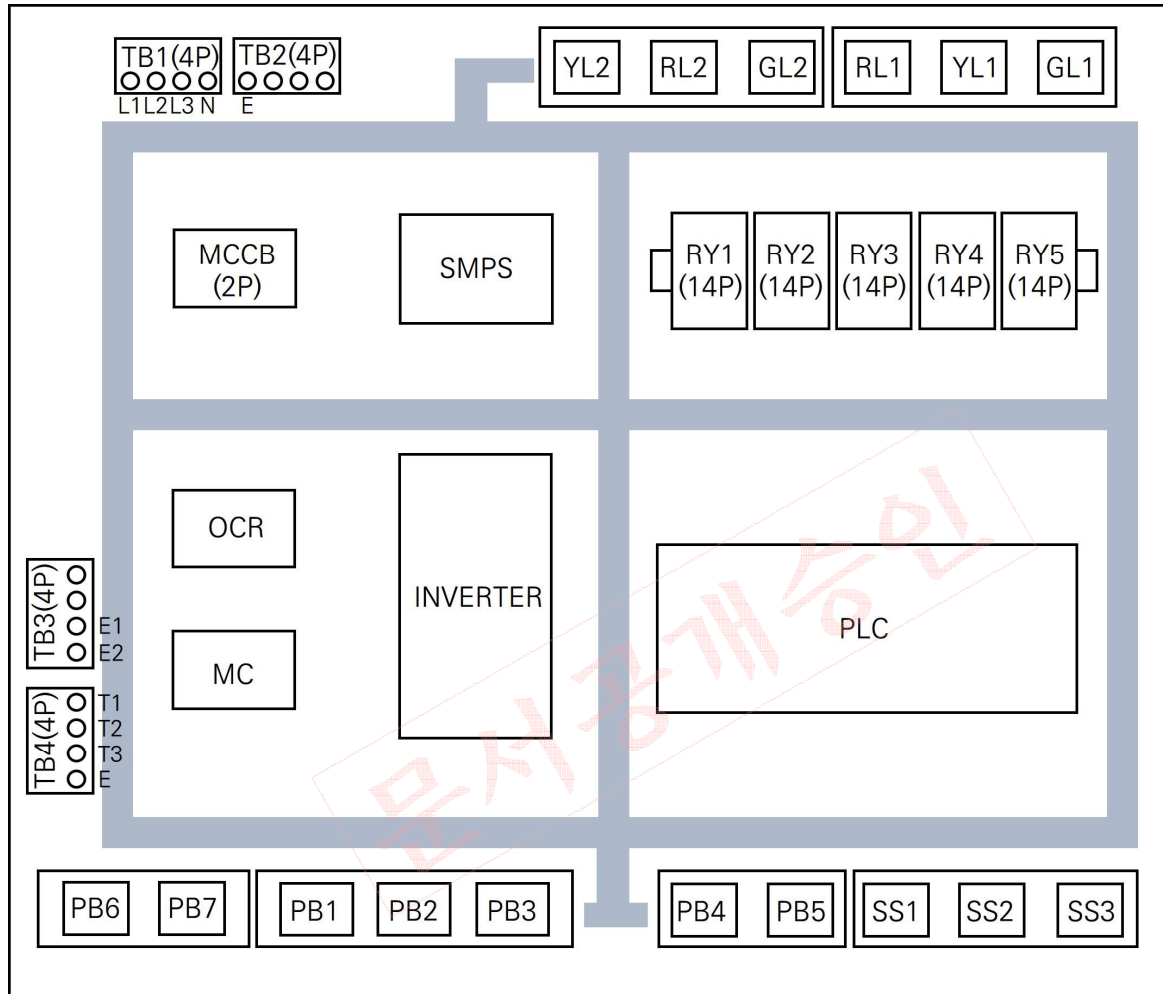
3. 동작사항

- 1) 전원 투입 후 MCCB를 ON한다. PB6을 누르면 MC가 여자, 자기 유지, 인버터가 켜지고 PB7로 소자할 수 있다. OCR이 Trip하면 YL2가 점등하고, OCR이 복귀하면 소등한다.
- 2) 다음과 같이 인버터의 파라미터를 설정한다.
 - (1) 운전그룹 설정 ① 운전지령 : Keypad, ② 주파수설정방법 : Keypad-1 또는 Keypad-2
 - (2) 디지털 입력(다기능 단자대) 설정 ① P3 : 비상 정지(BX), ② P4 : Speed-L, ③ P5 : Speed-M
 - (3) 다단속 설정

구분	SS1	SS2	SS3	f [Hz]
0속	OFF	OFF	OFF	4
1속	OFF	ON	OFF	12
2속	OFF	OFF	ON	20
3속	OFF	ON	ON	24
비상정지	ON	-	-	bx

자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제1과제) 회로 배선과 인버터 다단속 제어
------	--------------	-----	-------------------------

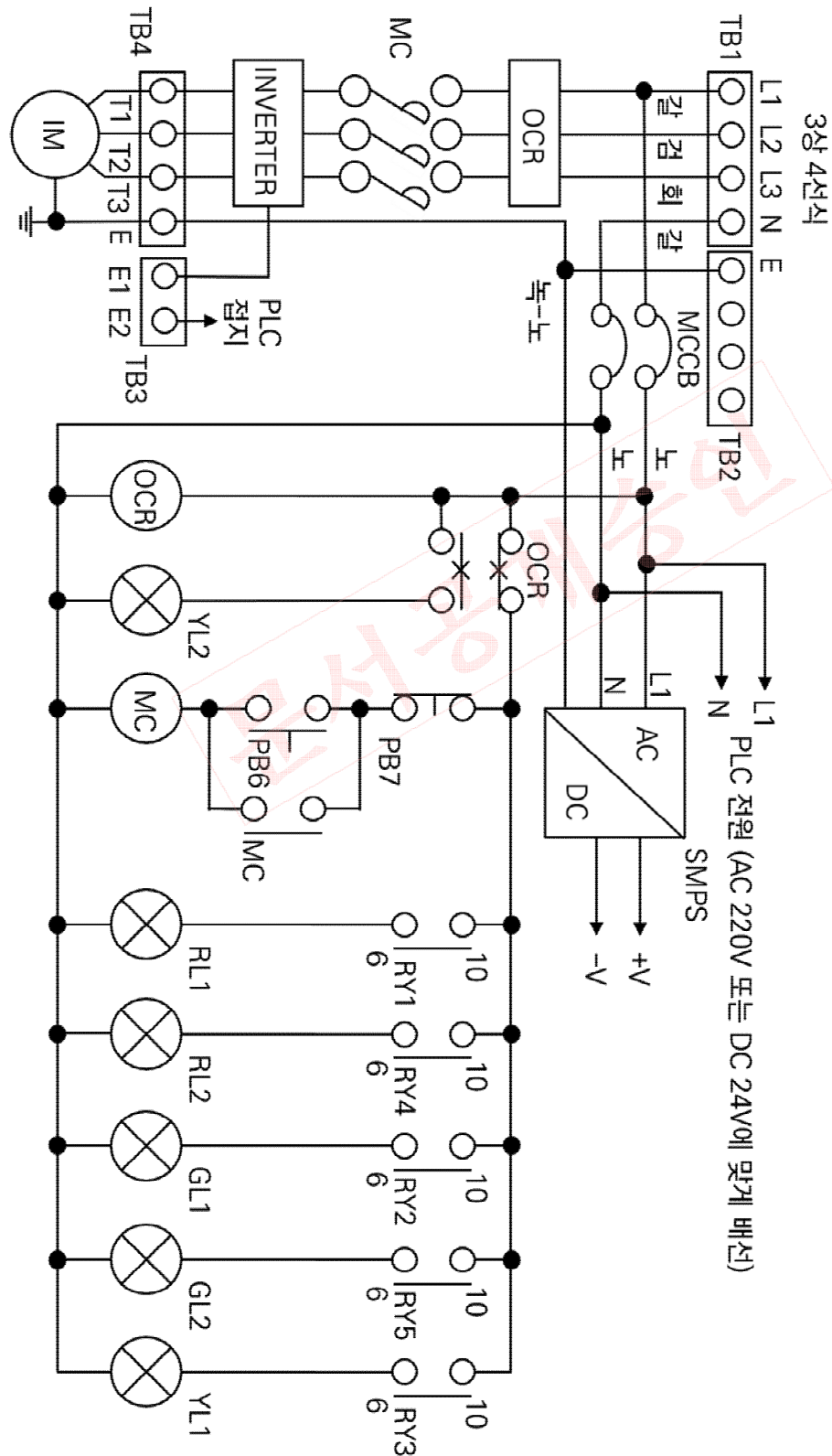
4. 기구배치도(가로 700 x 세로 600)



기호	명칭	기호	명칭
TB1~TB4	고정식 단자대(4P)	PB1~PB6	푸시버튼(녹색)
MC	전자접촉기(4a1b)	PB7	푸시버튼(적색)
OCR	전자식 모터보호 계전기(AC 220V)	INVERTER	인버터
SMPS	직류전원장치(DC 24V)	RY1~RY5	릴레이(AC 220V, 14P)
PLC	PLC	RL1~RL2	파일럿 램프(적색)
SS1~SS3	셀렉터 스위치(2단)	YL1~YL2	파일럿 램프(황색)
MCCB	배선차단기(2P)	GL1~GL2	파일럿 램프(녹색)
제어판	가로 700 x 세로 600	-	-

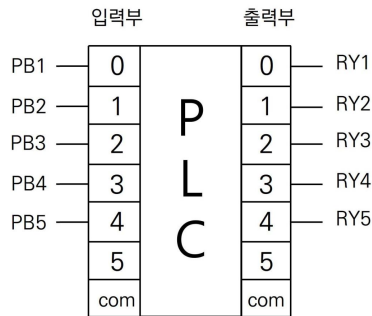
자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제1과제) 회로 배선과 인버터 다단속 제어
------	--------------	-----	-------------------------

5. 제어회로도

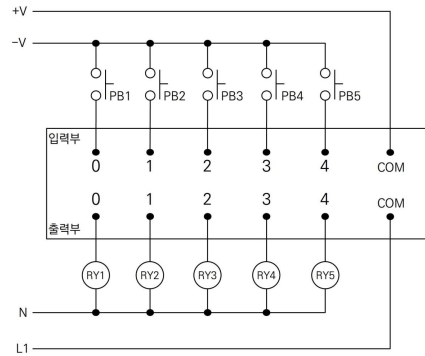


자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제1과제) 회로 배선과 인버터 다단속 제어
------	--------------	-----	-------------------------

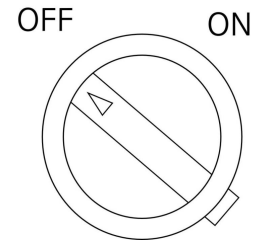
6. PLC 입출력, 인버터 다기능, 기구 내부 결선도



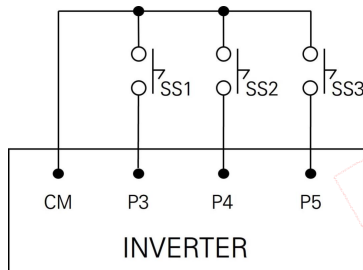
[PLC 입출력도]



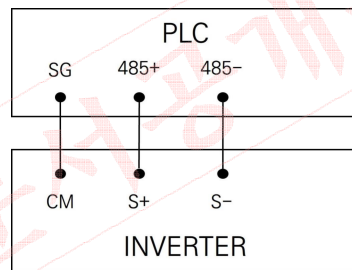
[PLC 입출력 배선도]



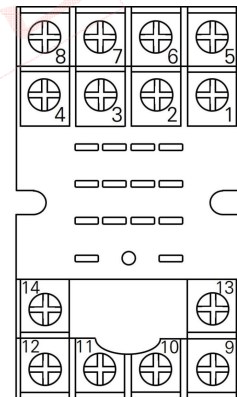
[선택터 스위치(2단)]



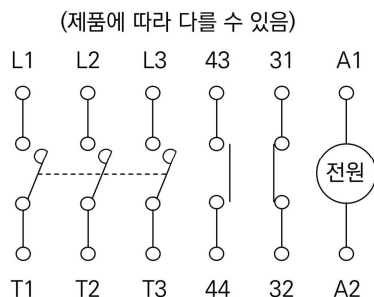
[인버터 다기능 단자결선도]



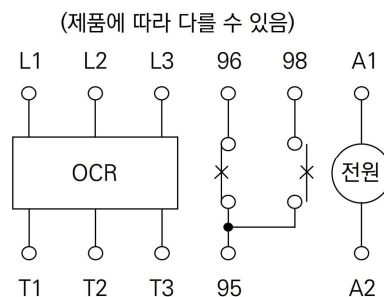
[인버터 시리얼통신 결선도]



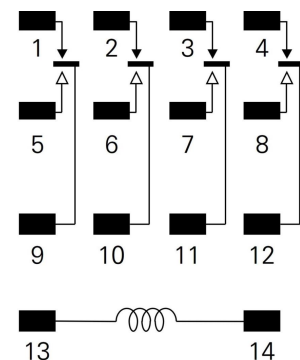
[14P 릴레이 소켓]



[MC 내부결선도]



[OCR 내부결선도]



[14P 릴레이 내부결선도]

자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제2과제) PLC 신호제어
------	--------------	-----	----------------

■ 제2과제 : 컨베이어제어(시험시간 : 제2과제 제3과제 통합 2시간)

1. 과제 목적

주어진 단위 장비의 공정에 대해 이해하고, 시작버튼을 눌렀을 때, 각각의 공정을 나타내는 램프들이 순서에 따라 점등 또는 소등되는 PLC 프로그램을 작성할 수 있다.

2. 요구사항

- 1) I/O List와 타임차트를 참고하여 주어진 시험시간 내에 동작사항에 맞도록 수험자가 지참한 PLC에 프로그래밍하시오.
- 2) 과제 제출 이후에는 프로그램을 재작업할 수 없으니, 시험시간 내에 프로그램의 시뮬레이션 기능을 활용하거나 사전에 전원을 인가하여 동작을 점검하고 제대로 수행되는지 프로그램을 충분히 테스트하시오.
- 3) PLC에 전원을 공급할 때 오결선 또는 단자 접속불량으로 인해 단락되지 않도록 주의하시오.
- 4) PLC 래더도 작성 시 푸시버튼은 타임차트에 맞게 양변환과 음변환 검출 접점을 이용하시오(오동작방지)

3. 동작사항

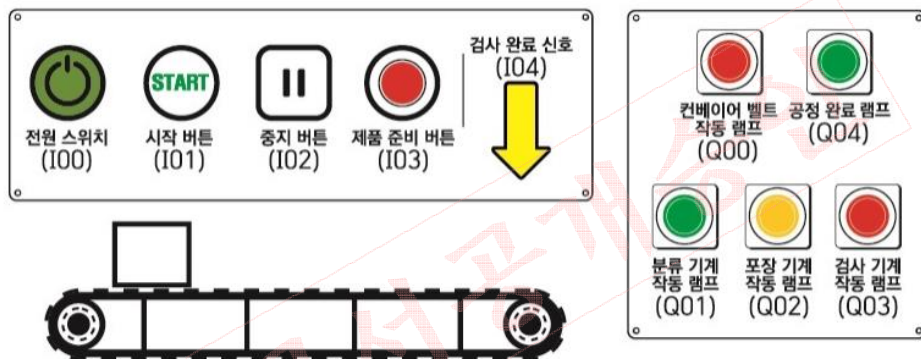
- 1) 전원 공급 후 전원 스위치(PB1)를 누르면, 모든 램프(Q00~Q04)가 1초 동안 점등한다.
공장 시스템이 대기 상태로 들어간다.
- 2) 시작 버튼(PB2)을 두 번 눌렀다 떼면, 컨베이어 벨트 작동 램프(RL1)가 점등된다.
- 3) 제품 준비 버튼(PB4)을 눌렀다 떼면, 컨베이어 벨트 작동 램프(RL1)가 소등된다.
동시에 분류 기계 작동 램프(GL1)가 2초간 점등되고 소등된다.
- 4) 분류 기계 작동 램프(GL1)가 소등되면, 컨베이어 벨트 작동 램프(RL1)가 점등된다.
- 5) 컨베이어 벨트 작동 램프(RL1)가 점등되면, 포장 기계 작동 램프(YL1)가
3초간 점등되고 소등된다.
- 6) 포장 기계 작동 램프(YL1)가 소등되면, 컨베이어 벨트 작동 램프(RL1)가 소등되고,
검사 기계 작동 램프(RL2)가 1초간 점등되고 소등된다.
- 7) 검사 완료 신호(PB5)가 들어오면, 공정 완료 램프(GL2)가 점등된다.
- 8) 중지 버튼(PB3)을 누르면, 즉시 모든 램프가 소등되고 공장 시스템 대기 상태로 돌아간다.
- 9) 다시 시작 버튼(PB2)을 누르면 2)~8)의 과정을 반복할 수 있다.

자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제2과제) PLC 신호제어
------	--------------	-----	----------------

4. I/O List 및 구성도

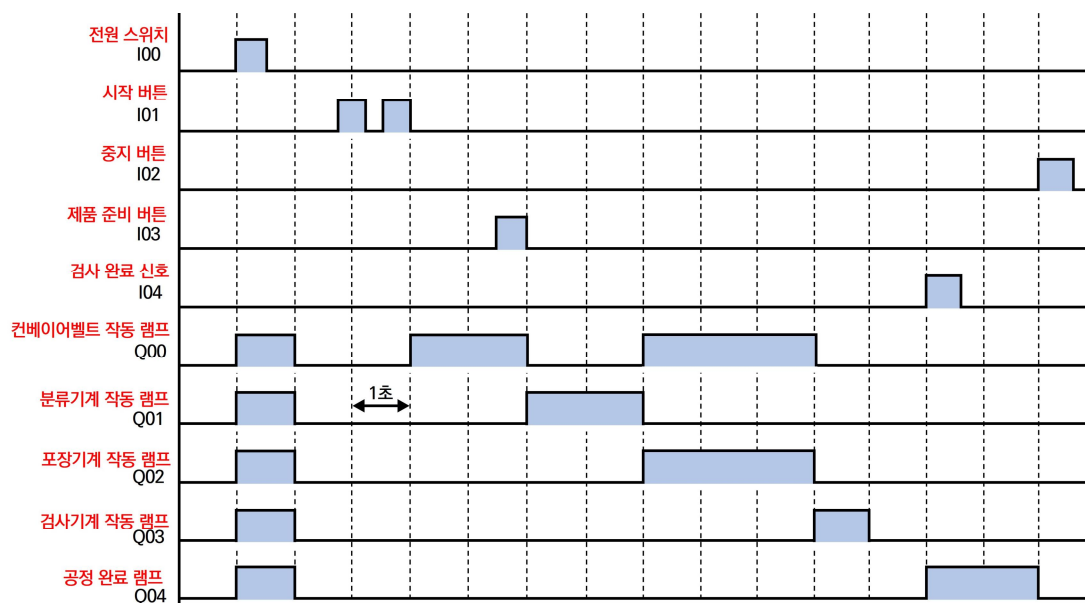
입력부			출력부		
I00	전원 스위치	PB1	Q00	컨베이어 벨트 작동 램프	RL1
I01	시작 버튼	PB2	Q01	분류 기계 작동 램프	GL1
I02	중지 버튼	PB3	Q02	포장 기계 작동 램프	YL1
I03	제품 준비 버튼	PB4	Q03	검사 기계 작동 램프	RL2
I04	검사 완료 신호	PB5	Q04	공정 완료 램프	GL2

[I/O List]



[구성도]

5. 타임차트



[타임차트]

자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제3과제) PLC 공정제어
------	--------------	-----	----------------

■ 제3과제 : 양품생산(시험시간 : 제2과제 제3과제 통합 2시간)

1. 과제 목적

생산/제조공정에서 생산된 제품의 정보(양품 또는 불량품)를 센서를 통해 받아 이를 구분하여 조건에 따라 제품을 계속 생산하거나 중단하도록 제어할 수 있는 생산공정 PLC 프로그램을 작성할 수 있다.

2. 요구사항

- 1) I/O List와 타임차트를 참고하여 주어진 시험시간 내에 동작사항에 맞도록 수험자가 지참한 PLC에 프로그래밍하시오.
- 2) 과제 제출 이후에는 프로그램을 재작업할 수 없으니, 시험시간 내에 프로그램의 시뮬레이션 기능을 활용하거나 사전에 전원을 인가하여 동작을 점검하고 제대로 수행되는지 프로그램을 충분히 테스트하시오.
- 3) PLC에 전원을 공급할 때 오결선 또는 단자 접속불량으로 인해 단락되지 않도록 주의하시오.
- 4) 인버터의 가속/감속시간은 따로 설정하지 마시오.
- 5) 양품센서, 불량센서는 각각 푸시버튼 PB2, PB3로 대체하시오.
- 6) PLC 래더도 작성 시 푸시버튼은 타임차트에 맞게 양변환과 음변환 검출 접점을 이용하시오(오동작방지)
- 7) PLC와 인버터 간 RS-485 통신을 수행하시오.

3. 동작사항

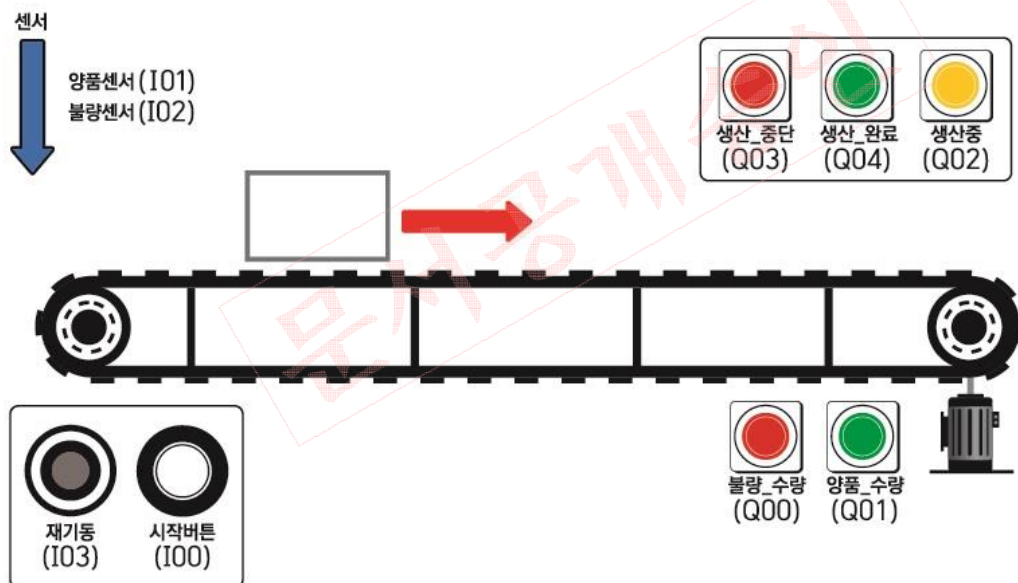
- 1) 다음과 같이 인버터의 파라미터를 설정한다.
 - 가. 운전그룹 설정 / 운전지령 : Int 485 / 주파수설정방법 : Int 485
- 2) 시작버튼(PB1)을 눌렀다 때면 6초를 주기로 생산중(YL1)이 1초 ON-1초 OFF-2초 ON-2초 OFF를 반복하며, 유도전동기는 10 Hz로 정회전한다.
- 3) 운전 중 SS1을 ON(비상정지) 하거나 OCR이 동작하면 전동기는 정지한다.
- 4) 양품센서(PB2)가 동작하는 경우
 - 가. 양품_수량(GL1)이 점등되고 1초 후 소등된다.
 - 나. 다시 양품센서(PB2)를 눌렀다 때어 양품_수량(GL1)이 총 5회 점등되면 생산_완료(GL2)가 점등되고, 생산중(YL1)이 소등되며, 유도전동기는 15Hz로 정회전한다.
 - 다. 재기동(PB4)을 누르면, "2"과정 직전의 준비상태로 복귀한다. 이후 다시 시작버튼(PB1)을 눌렀다 때면 6초를 주기로 생산중(YL1)이 점등과 소등을 반복하고 유도전동기는 10 Hz로 정회전한다.
- 5) 불량센서(PB3)가 동작하는 경우
 - 가. 불량_수량(RL1)이 점등되고 1초 후 소등된다.
 - 나. 다시 불량센서(PB3)를 눌렀다 때어 불량_수량(RL1)이 총 4회 점등되면 생산_중단(RL2)이 점등되고, 생산중(YL1)이 소등되며, 유도전동기는 15Hz로 역회전한다.
 - 다. 재기동(PB4)을 누르면, "2"과정 직전의 준비상태로 복귀한다. 이후 다시 시작버튼(PB1)을 눌렀다 때면 6초를 주기로 생산중(YL1)이 점등과 소등을 반복하고 유도전동기는 10 Hz로 정회전한다.

자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제3과제) PLC 공정제어
------	--------------	-----	----------------

4. I/O List 및 구성도

입력부			출력부		
I00	시작버튼	PB1	Q00	불량_수량	RL1
I01	양품센서	PB2	Q01	양품_수량	GL1
I02	불량센서	PB3	Q02	생산중	YL1
I03	재기동	PB4	Q03	생산_중단	RL2
I04			Q04	생산_완료	GL2

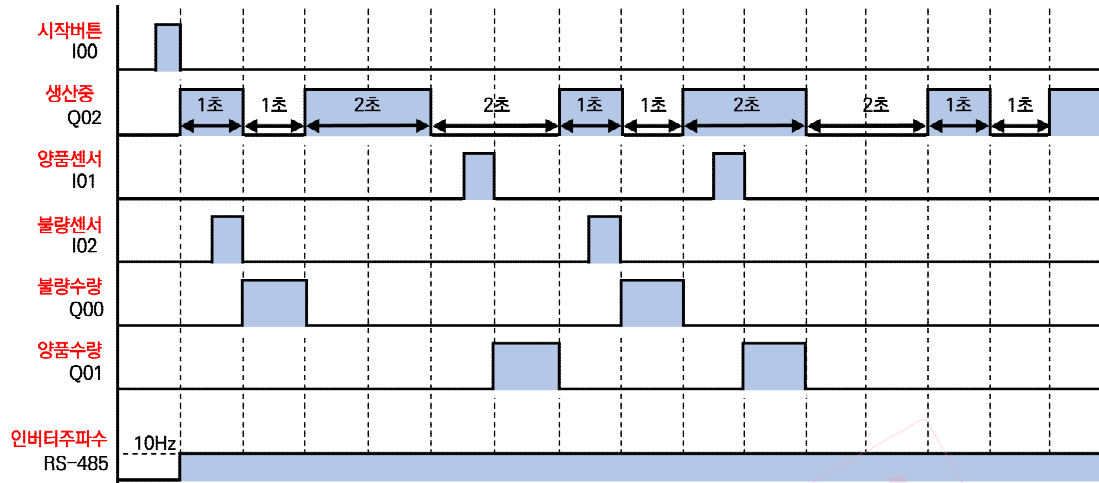
[I/O List]



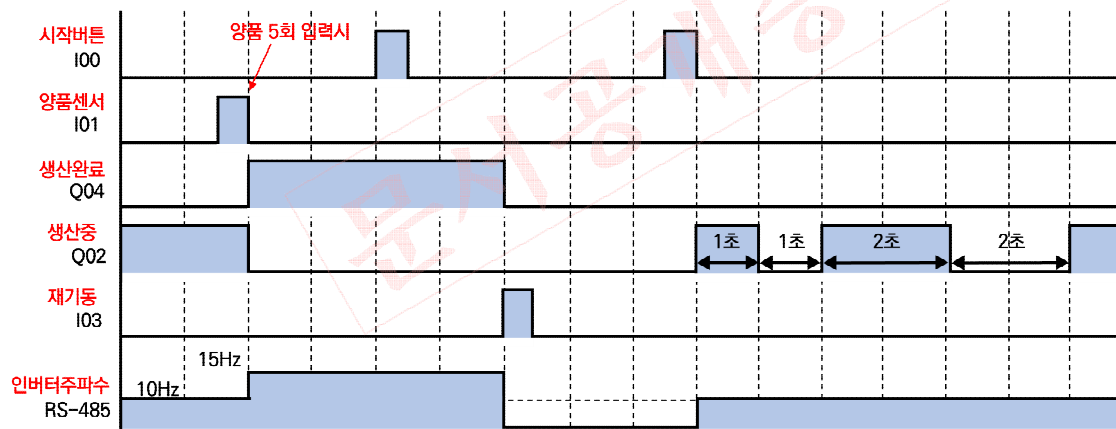
[구성도]

자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제3과제) PLC 공정제어
------	--------------	-----	----------------

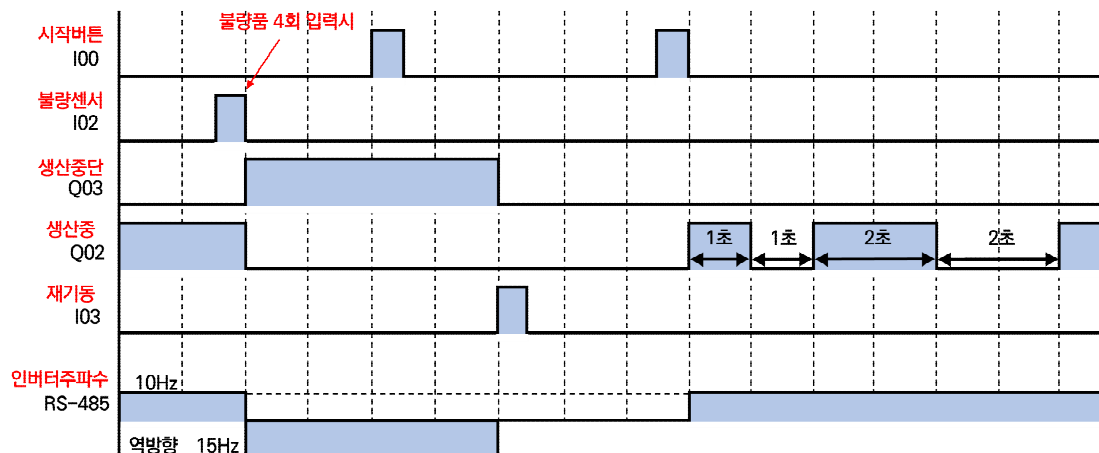
5. 타임차트 ※ 인버터 가·감속시간은 고려하지 않는다.



[생산 진행 중]



[양품 5회 검출 시]



[불량품 4회 검출 시]